فريق كتابة المقررات الهاسمية



مقرر
تقنية الأمواج الميكروية والميليمترية
مُخَطَّطِ سَميث



إعداد:
شروق بكري العمري
يزن نعسان
سالي السبسبي

مخطط سميث "smith chart"

مقدمة:

كان سميث يعمل في مختبرات بيل الأمريكية وهي البيئة التي شهدت تطوير الترانزستورات وبداية لغات البرمجة حيث أنه عمل على تطوير الهوائيات وخطوط النقل التي درسناها سابقا وخصوصاً مشكلة توافق الممانعات وفي ذلك الوقت لم تكن الآلات الحاسبة متوفرة فجميع الحسابات تُجرى يدوياً باستخدام معادلات معقدة ولساعات طويلة فقال لنفسه أن وجود مخطط رسومي واحد يمكن أن يجعل الحسابات أسرع وأكثر وضوحاً ومن هنا جاءت فكرته فهو أداة تبسط المعادلات المعقدة وتسمح بالحصول على نتائج صحيحة تقريباً وبسرعة حتى مع وجود أخطاء بشرية بسيطة

الأساس الرياضي لمخطط سميث

جرب سميث أن يرسم الممانعة نفسها لكن الممانعة يمكن أن تأخذ قيما كبيرة جداً أو صغيرة جداً وقد تكون موجبة أو سالبة حقيقية أو تخيلية وبذلك يكون التعامل معها على مخطط واحد صعب وغير عملي

توجَّه تفكيره إلى معامل الانعكاس ولكن لماذا؟

معامل الانعكاس مقدار عقدي له مطال وطور وفي الخط عديم الضياع يبقى مطاله ثابتاً لانّ الموجة لا تخسر طاقة ولا تتخامد بينما يتغير طوره تلقائياً مع تقدم الموجة على الخط هذا الجمع بين مطال ثابت وطور يتغير يجعل الشكل الدائري نتيجة مباشرة لطبيعة عامل الانعكاس العقدية

مطال عامل الانعكاس يقع بين الصفر والواحد إذاً أصغر نصف قطر للدائرة صفر أي بمركز المخطط وهي حالة مثالية لذلك نحاول قدر الإمكان الاقتراب من مركز المخطط

وأكبر نصف قطر للدائرة يساوي الواحد أي على المحيط وهي الحالة الأسوأ انعكاس كلي وكامل

إذا نصف القطر أكبر قيمة له الواحد

الخلاصة: مخطط سميث رسم بياني ينقل مستوى الممانعات إلى مستوى عامل الانعكاس لنتمكن من رسمها داخل مخطط سميث وبالعكس قد نستخدم النقطة المرسومة داخل المخطط لإرجاعها للممانعة.

نَسْب الممانعات إلى Z_o لمثيلها

بفرض لدينا الممانعة الحمل التالية Z_L

$$Z_L = 100 + j50,$$

ونحن نملك دائرة نصف قطرها واحد كيف يتم تمثيلها على المخطط؟ $Z_o = 50,$
لاحظ القوانين التالية (القوانين لازم تضل ببالنا)

$$\Gamma = \frac{Z_L - Z_o}{Z_L + Z_o}$$

$$Zin(l) = Z_0 . \frac{(1 + \Gamma e^{-j2\beta l})}{(1 - \Gamma e^{-j2\beta l})}$$

يوجد ارتباط وثيق بين عامل الانعكاس والممانعة المميزة لخط النقل وبين ممانعة الدخل والممانعة المميزة لخط النقل
بالنتيجة نهتم ب Z_o لأنه في عالم خطوط النقل كل ممانعة نراها ليست قيمة مستقلة بل هي قيمة تقاس دائماً بمرجع ثابت اسمه الممانعة المميزة وهي مقدار أساسي يصف خصائص الخط نفسه وبالتالي تحدد كيف تنتقل الموجة داخله وكيف تتصرف عند وصولها إلى الحمل وما إذا كانت ستنعكس أم لا
بعملية النسب للمثال السابق

$$z_L = \frac{Z_L}{Z_o} = 2 + j1$$

ملاحظة: بعد عملية النسب إلى Z_o تم كتابة z_L بأحرف صغيرة وعندها نستطيع تمثيل أي ممانعة ضمن المخطط وأخيراً لإعادتها لقيمتها الأصلية نضرب ب Z_o

البرهان الرياضي لدوائر مخطط سميث

سميث كان عليه ان يكتب معادلة الدوائر التي تحدث عنها...
إذا تم إنهاء خط النقل ذو ممانعة مميزة Z_o بحمل Z_L فيمكن كتابة عامل الانعكاس ((عند الحمل)) بالعلاقة (بعد نسب Z_L إلى Z_o)

$$\Gamma = \frac{Z_L - Z_o}{Z_L + Z_o}$$

$$\Gamma = \frac{\frac{Z_L}{Z_o} - 1}{\frac{Z_L}{Z_o} + 1}$$

$$\Gamma = \frac{z_L - 1}{z_L + 1} = |\Gamma| e^{j\theta}$$

المنسوبة

$$z_L = \frac{1+|\Gamma|e^{j\theta}}{1-|\Gamma|e^{j\theta}}$$

حيث يمكن كتابتهم بالشكل المثلثي كالتالي:

$$z_L = r_l + jx_l$$
$$|\Gamma|e^{j\theta} = \Gamma_r + j\Gamma_i$$

فيكون:

$$r_L + jx_l = \frac{(1+\Gamma_r)+\Gamma_i}{(1-\Gamma_r)-\Gamma_i}$$
$$r_L = \frac{1+\Gamma_r{}^2-\Gamma_i{}^2}{(1-\Gamma_r)^2+\Gamma_i{}^2}$$
$$x_L = \frac{2\Gamma_i}{(1-\Gamma_r)^2+\Gamma_i{}^2}$$

بإعادة الترتيب ثم التقسيم على r_l+1 والتحويل إلى مربع كامل نحصل على معادلتين:

المعادلة الأولى:

تمثل مجموعة دوائر "المقاومات "(الجزء الحقيقي من ممانعة الحمل)

$$(\Gamma_r - \frac{r_l}{1+r_L})^2 + \Gamma_i^2 = (\frac{1}{1+r_L})^2$$

حيث مركز الدوائر $(\frac{r_l}{1+r_L}, 0)$ ونصف قطرها $\frac{1}{1+r_L}$

من مركز الدوائر نلاحظ ان $y=0$ وبالتالي جميع مراكز دوائر المقاومات تقع على المحور الأفقي داخل المخطط

لنفهم المحور الأفقي سنتخيله كميزان للمقاومة r_L

اليسار مقاومة صغيرة جداً

الوسط مقاومة مطابقة (عامل الانعكاس يساوي الصفر)

اليمين مقاومة كبيرة جداً

وكل دائرة مقاومة تأتي وتلمس الميزان عند قيمتها

يعني بالمختصر على المحور الأفقي بتكون دوائر ال r_L

نلاحظ على الجهة اليمينة من المخطط مكتوب ANGLE OF REFLECTION COEFFION IN DEGREES وتعني طور معامل الانعكاس بالدرجات (حتلاقوها بالأحمر)

سابقاً درسنا كيفية تصرف الموجة حسب قانون عامل الانعكاس

حلة التوافق التام $\Gamma = 0$

الحمل دارة مفتوحة $\Gamma = 1$الاشارة تنعكس بنفس الطور بزاوية 0درجة

الحمل دارة مقصورة $\Gamma = -1$أي الإشارة معكوسة بزاوية ناقص 180درجة

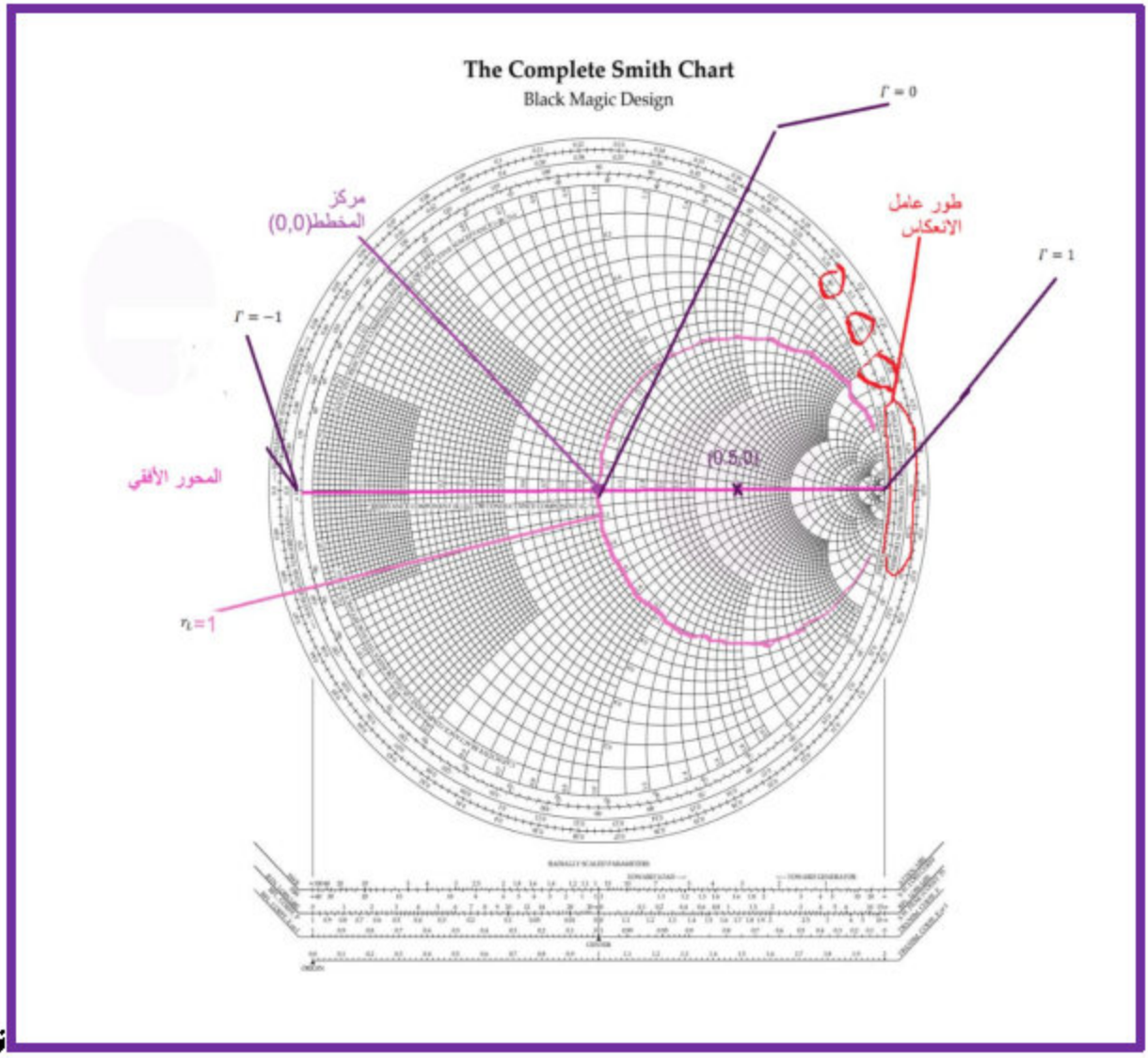
مثال رقم (1):

بفرض لدينا $r_L = 1$فهي تحدد على دائرة مركزها (0.5,0) ونصف قطرها 0.5

على المخطط الدائرة الزهرية

وكونه مركز المخطط صفر وعلى أقصى اليمين واحد فلتحديد نصف القطر حامشي من المركز

وباتجاه اليمين بمقدار نصف المسافة



نلاحظ ما يلي:

أن دائرة $r_L = 1$تمر بمركز المخطط (0,0)

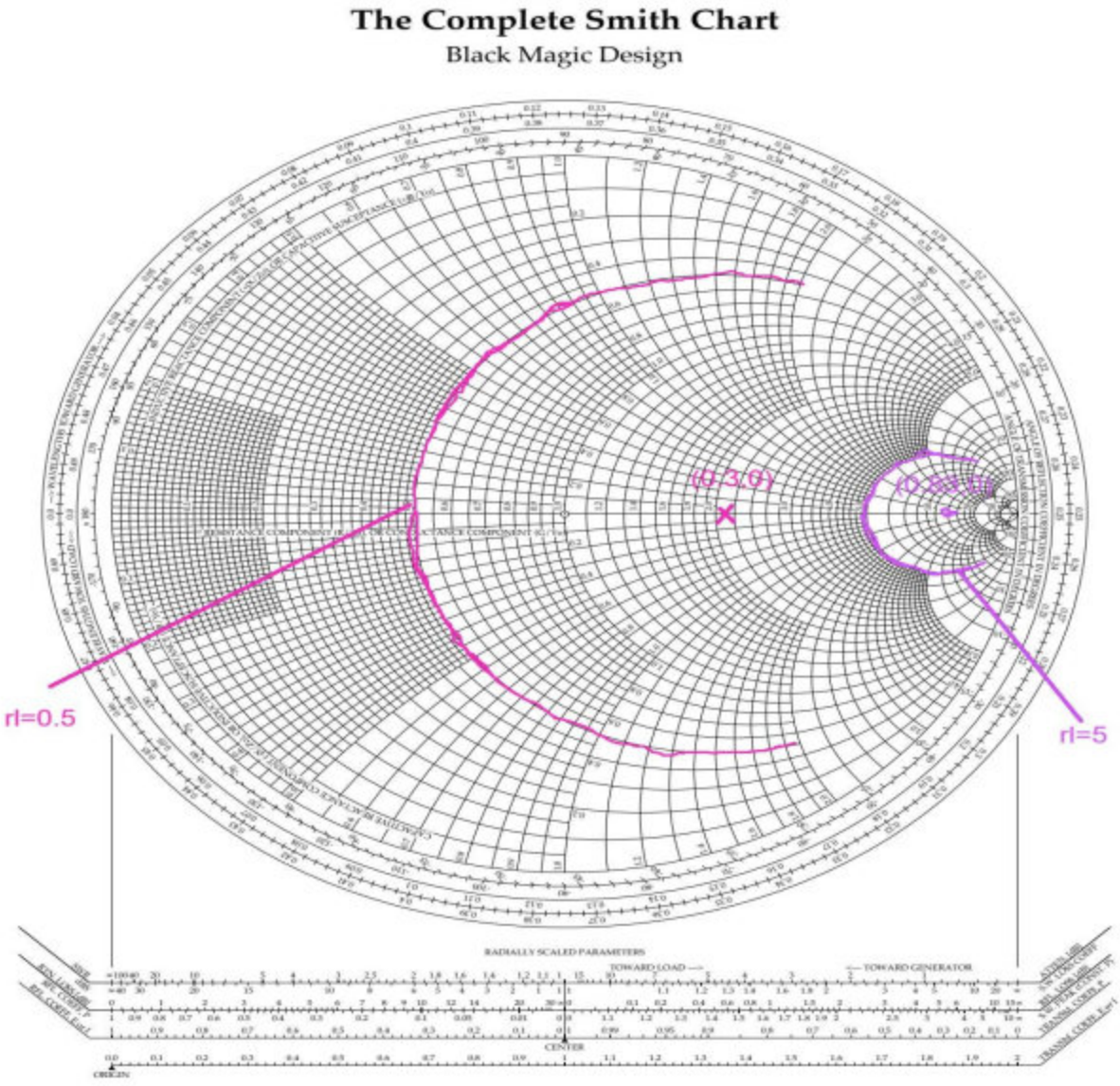
$r_L = 1$ تعني كممانعات أنّ Z_L بالقسم الحقيقي تساوي Z_oوالنسب لهم يساوي الواحد وبالنسبة للقسم التخيلي فهو يتغير على هذه الدائرة لذلك تسمى هذه الدائرة دائرة الواحد أي $1 + jx$

مثال رقم (2):

بفرض $r_L = 5$فهي تُحدَّد على دائرة مركزها (0.83,0) ونصف قطرها0.16

مثال رقم (3):

بفرض لدينا $r_L = 0.5$فهي تُحدَّد على دائرة مركزها (0.3,0) ونصف قطرها0.66



مثال رقم (4):

بفرض لدينا $r_L = 0$

هذه الدائرة هي مسار كامل يضم كل النقاط التي تحقق

$$z_L = 0 + jx_L$$

أي أنّ الجزء الحقيقي يساوي الصفر والجزء التخيلي هو فقط المفاعَلة

مع الانتباه الشديد إلى أنّ القصر هو حالة خاصّة جداً يكون فيه مقاومة الحمل تساوي:

$$Z_L = 0$$

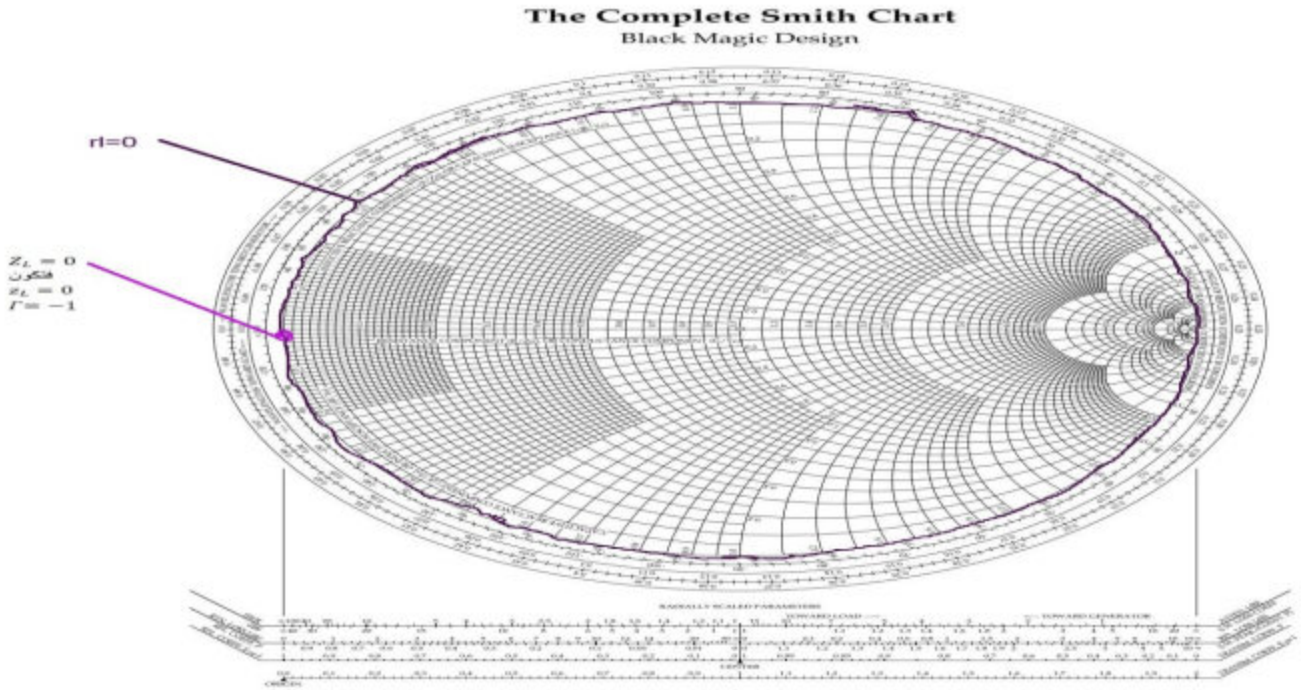
يعني حتى $jx_L = 0$ بهل حالة

فتكون $z_L = 0$

وهذا يعطي:

$$\Gamma = \frac{z_L - 1}{z_L + 1} = \frac{0 - 1}{0 + 1} = -1$$

وهذه نقطة واحدة فقط على مخطط سميث تقع أقصى اليسار



مثال رقم (5):

بفرض لدينا $r_L = \infty$

$$z_L = \frac{Z_L}{Z_o}$$

$$Z_L = \infty$$

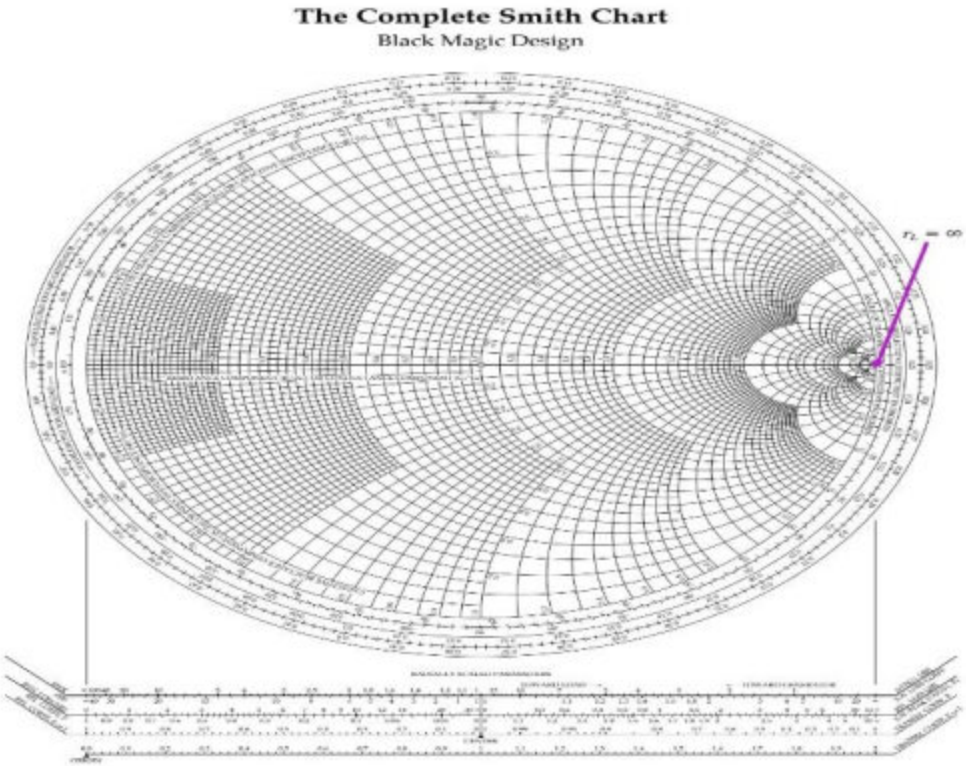
أي انّ الحمل مفتوح ولا يوجد تيار يمر والممانعة لانهائية (أي الجزء الحقيقي من r_L هو الذي

أصبح لا نهاي)

$$\Gamma = \frac{z_L - 1}{z_L + 1} = \frac{\infty - 1}{\infty + 1}$$

حالة عدم تعيين يمكنك حلها بتقسيم جميع الحدود على z_L فيكون:

$$\Gamma = \frac{1 - 0}{1 + 0}$$
$$\Gamma = 1$$



المعادلة الثانية تمثل مجموعة دوائر المفاعّلات (الجزء التخيلي من ممانعة الحمل)

$$(\Gamma_r - 1)^2 + (\Gamma_i - \frac{1}{x_L})^2 = (\frac{1}{x_L})^2$$

حيث مركز الدوائر $(1, \frac{1}{x_L})$ونصف قطرها$\frac{1}{x_L}$

لننظر إلى المفاعلة في مخطط سميث نظرة واضحة ومبسطة

المحور العمودي :

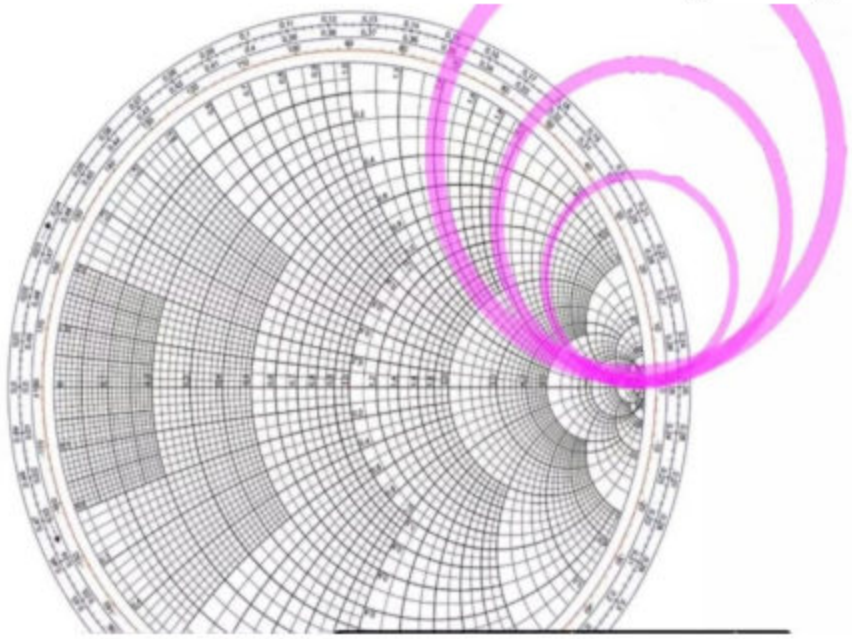
يمثل المفاعّلة فإن ظهرت النقطة فوق" المحور الأفقي"" دلّ ذلك على وجود مفاعلة حثية أي $+jx$وإن ظهرت تحته دلّ ذلك على وجود مفاعلة سعوية أي$-jx$

تُصوَّر المفاعلة في هذا المخطط على هيئة دوائر أفقية (لا تقع مراكزها داخل المخطط بل تقع على المحور العمودي المار من النقطة اليمنى المخطط من الأعلى أو الأسفل بحسب"

نوع المفاعلة)

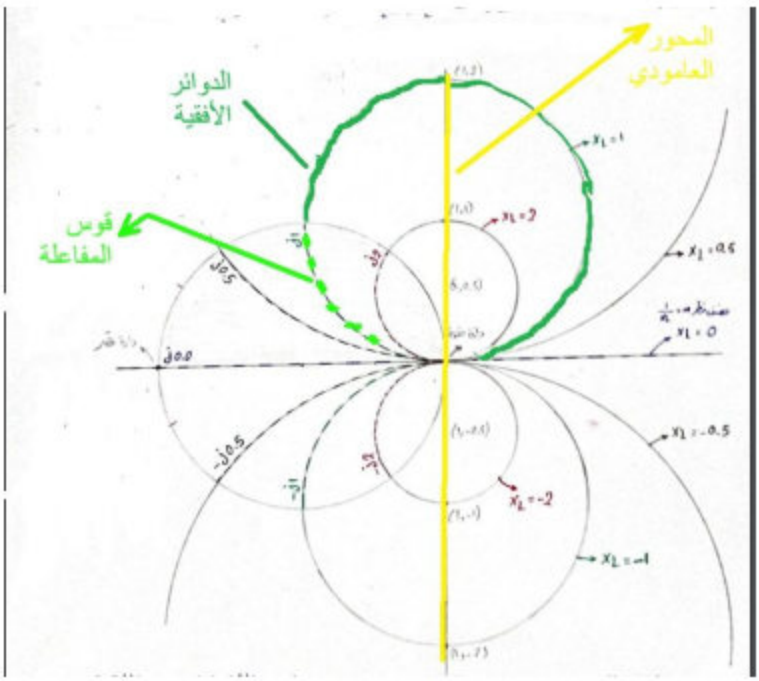
يدخل أجزاء من هذه الدوائر الأفقية إلى داخل المخطط على شكل أقواس لذلك نقول أقواس المفاعَلات

وكل قوس يمثّل قيمة محددة من قيم المفاعَلة فكلما اقترب القوس من المحور الأفقي صغرت قيمة المفاعلة وبالعكس

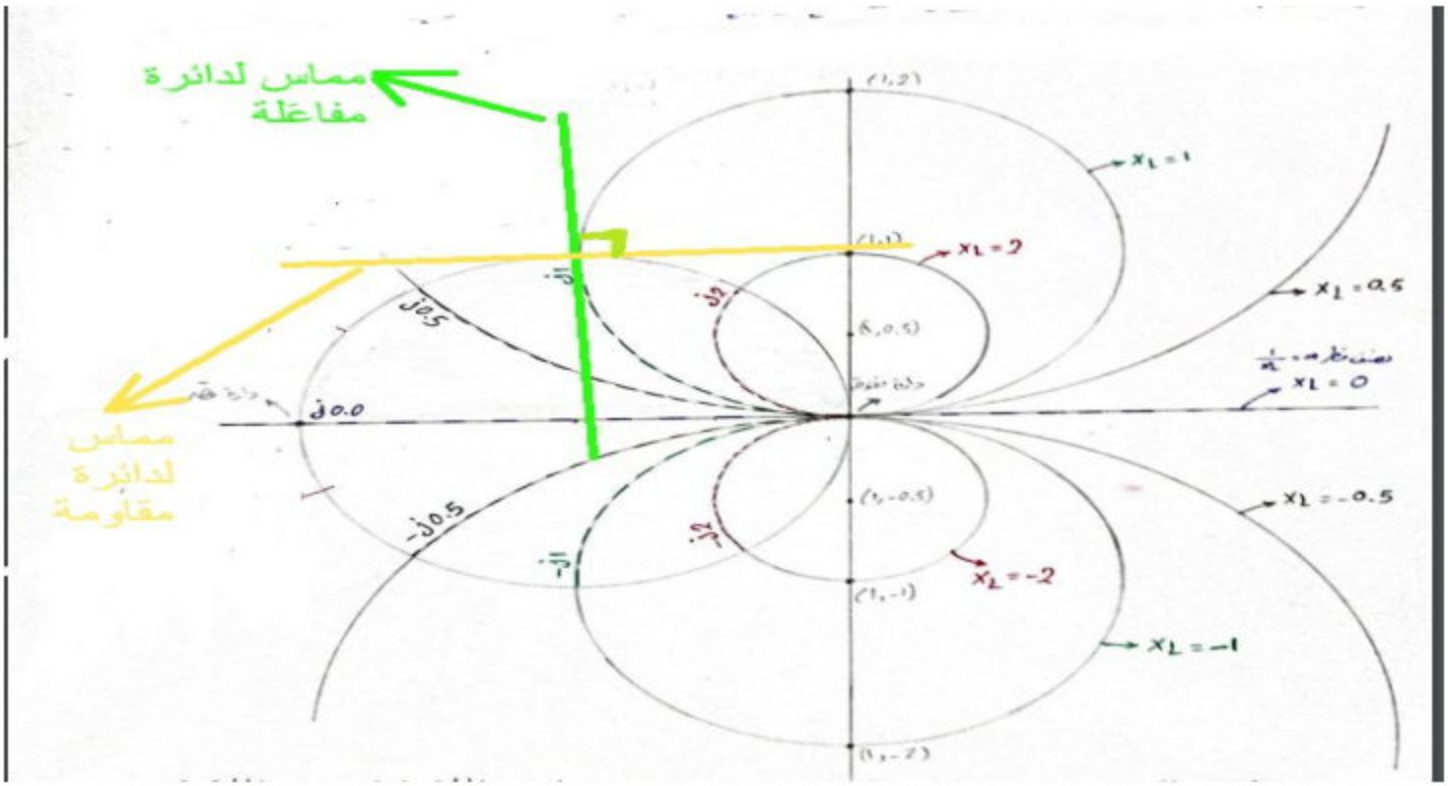


أمثلة:

x_L	مركز الدائرة	نصف القطر
$x_L = 1$	(1,1)	1
$x_L = -1$	(1,-1)	-1
$x_L = 2$	(1,0.3)	0.5
$x_L = 0.5$	(1,2)	2
$x_L = 0$	(1,∞)	∞
$x_L = \infty$	(1,0)	0



إليك الصورة التالية نلاحظ ما يلي:



دوائر المقاومات متعامدة مع دوائر المفاعلات (أي إذا رسمنا مماس لدائرة مفاعلة ومماس لدائرة مقاومة عند نفس النقطة سيكونا متعامدين) بسبب:

الجزء الحقيقي متعامد أصلا مع الجزء التخيلي ومخطط سميث يحافظ على هذا التعامد فهمت مستقلان رياضياً أي متعامدان فلا يمكن الحصول على مقاومة واحدة من جمع عدة مفاعلات

في المقاومة الجهد والتيار لهما نفس الطور بينما في المفاعلات يوجد تأخير $90°$ بينهما فهما متعامدان

حساب معامل الانعكاس ونسبة جهد الأمواج المستقرة:

بفرض لدينا خط نقل ممانعته المميزة $Z_0 = 50[\Omega]$وينتهي بحمل

$$Z_L = 50 + j40[\Omega]$$

الحل مع الملاحظات:

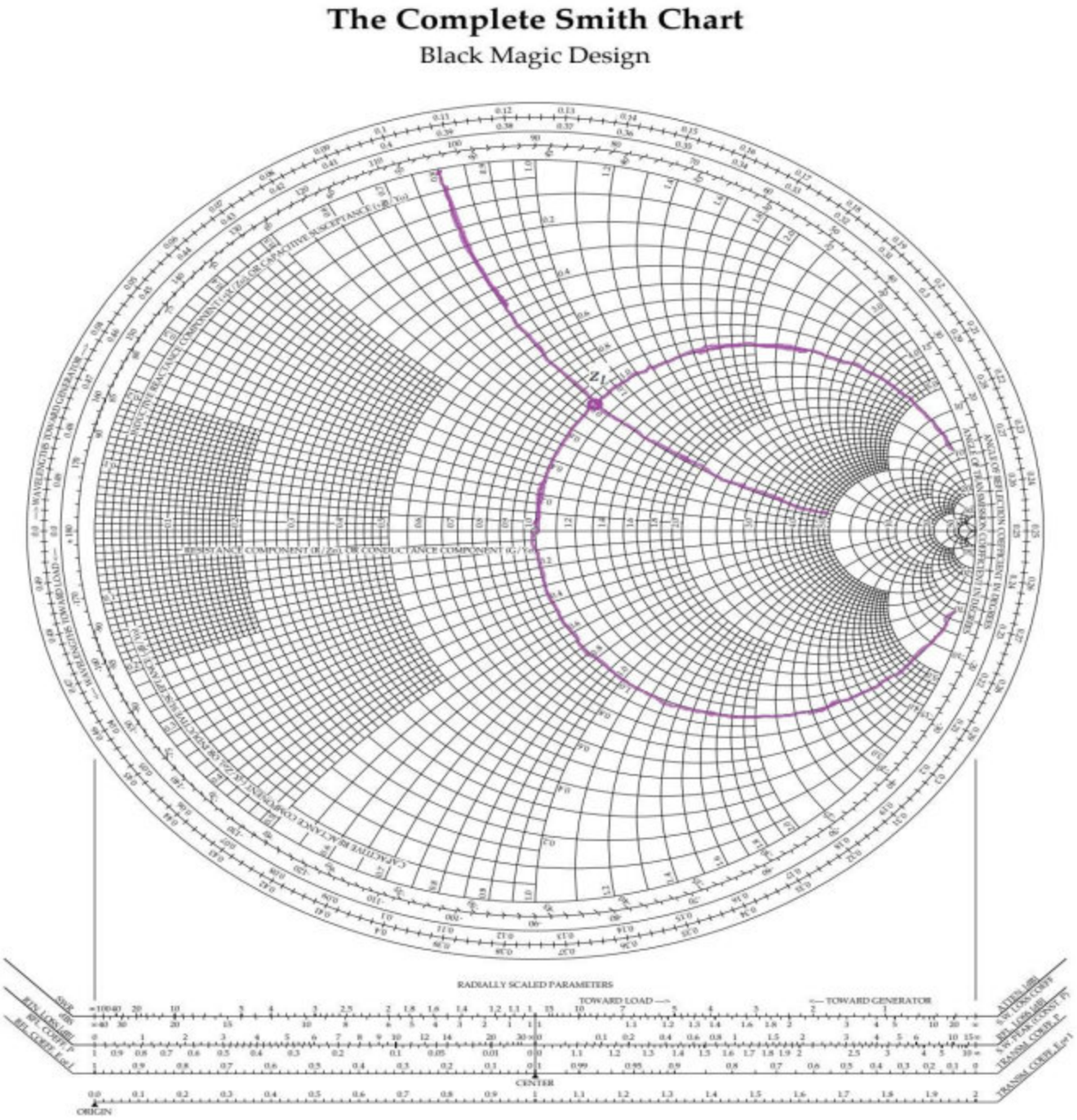
بداية نلاحظ أنها +j أي أنها مفاعَلة حثية(ملف)

أولاً نقوم بإيجاد z_Lالمنسوبة

$$z_L = \frac{Z_L}{Z_0} = 1 + j0.8$$

تعلمنا تمثيل دوائر المقاومات وأقواس المفاعَلات فنراها على المخطط بالشكل:

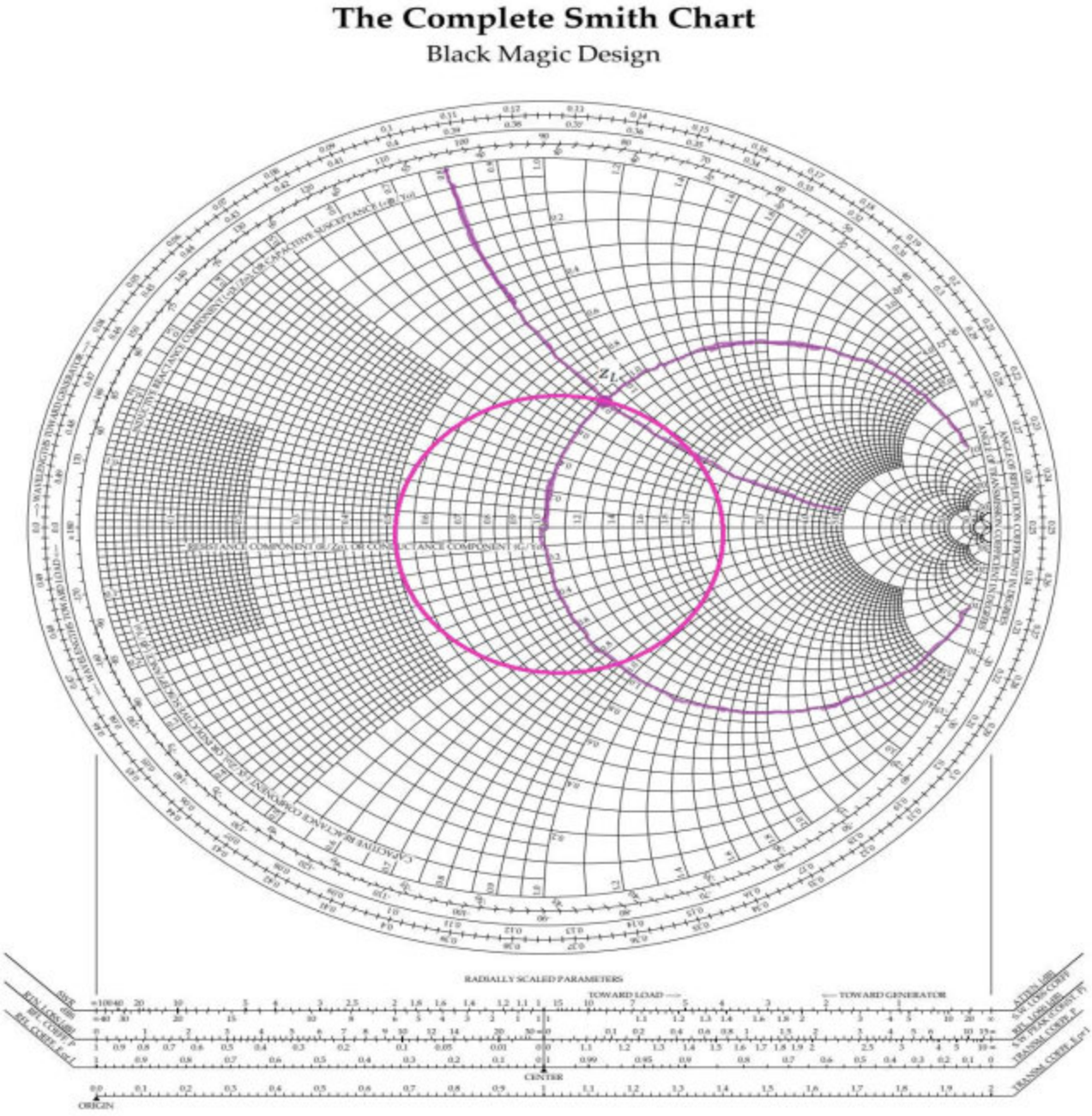
نقطة تقاطع بين دائرة المقاومة وقوس المفاعلة تكون هي z_L المنسوبة الصغيرة



الخطوة التالية:

1

نضع البيكار في مركز المخطط ونمرره من الz_L المنسوبة ((ونحافظ على فتحة البيكار نفسها))

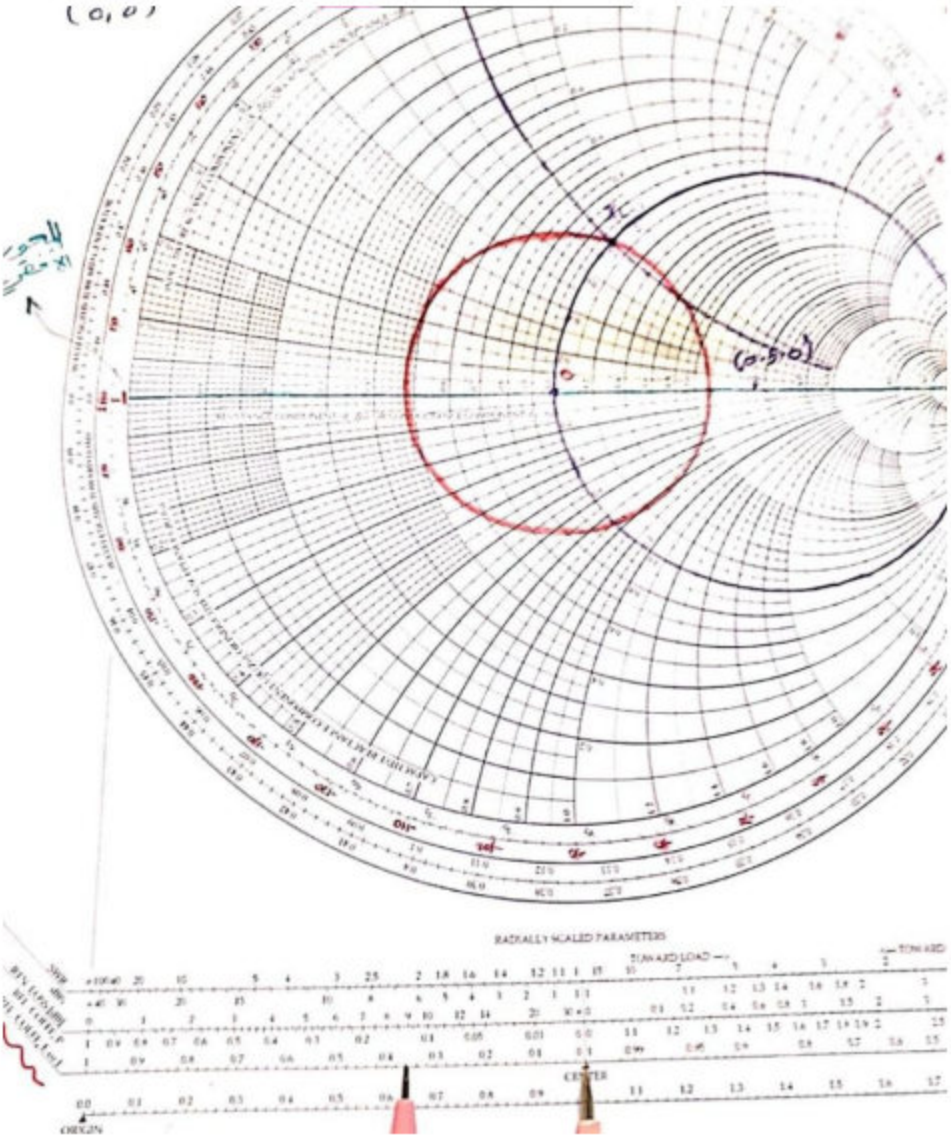


لحساب معامل الانعكاس:

تكون طويلة عامل الانعكاس هي نصف قطر هذه الدائرة (يلي بالزهر ع المخطط) واسمها دائرةVSWR

ومن خلال" مسطرة المخطط" نقوم بحسابها كما في الصورة التالية:

إحدى المساطر مكتوب عليها REL COEFF E OR I



بعد ما حافظنا على فتحة البيكار مثبت ابرة البيكار عند المركز (مكتوب على المسطرة CENTER) ونقيسه

ملاحظة: وعند حسابه من خلال القانون

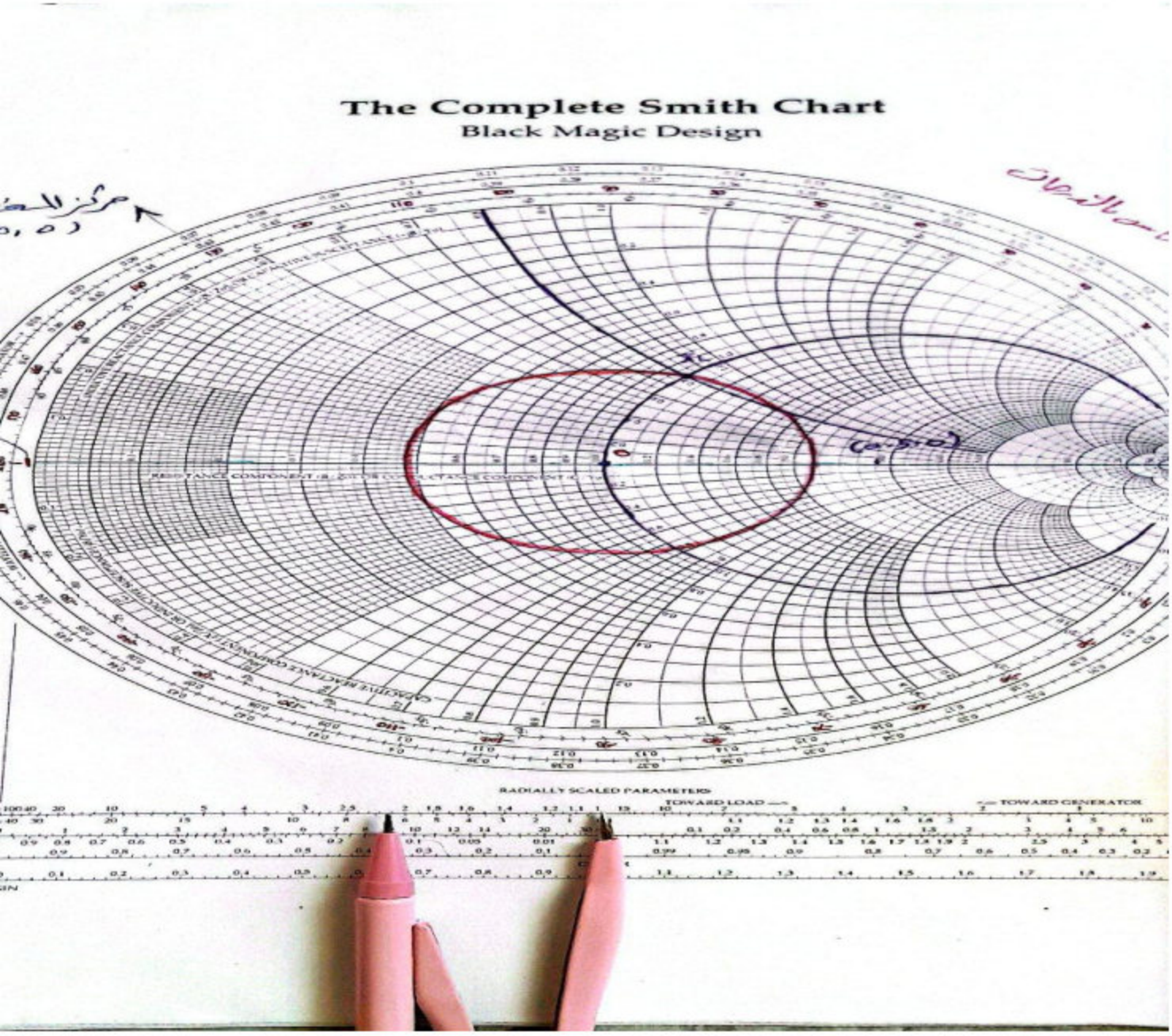
$$\Gamma = \frac{Z_L - Z_o}{Z_L + Z_o}$$

يجب أن نتوصل على نفس النتيجة 0.38وهي

لحساب نسبة جهد الأمواج المستقرة VSWR:

أول مسطرة من مساطر المخطط مكتوب عليها VSWR نقوم بالحساب من خلالها (ولازم نكون محافظين على نفس فتحة البيكار)

بعد ما حافظت على نفس فتحة البيكار ثبتت إبرة البيكار عند المركز ومنقرأ الأرقام يلي على المحور من (فووق)وهو تقريبا 2.3

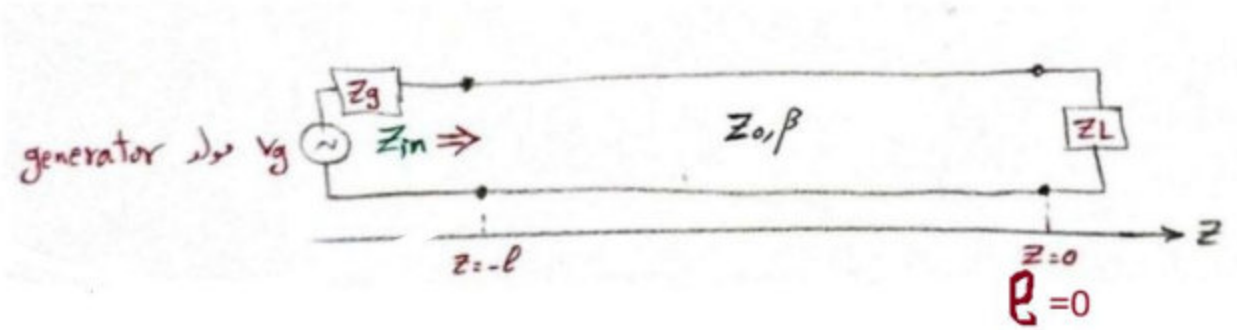

The Complete Smith Chart
Black Magic Design
RADIALLY SCALED PARAMETERS
TOWARD LOAD
TOWARD GENERATOR



الآن سنتحدث عن تمثيل ممانعة الدخل باستخدام مخطط سميث

بداية نعلم ان علاقة ممانعة الدخل مع عامل الانعكاس هي

$$Zin(l) = Z_0 . \frac{(1 + \Gamma e^{-j2\beta l})}{(1 - \Gamma e^{-j2\beta l})}$$



نلاحظ أن المبدأ يكون عند الحمل ويكون عندها $l = 0$ عند الذهاب للدخل حيث الممانعة Zin موجودة فنحن نتجه عكس اتجاه الانتشار أي ((مع عقارب الساعة))

ويكون: $e^{-j2\beta l} = 1$

ولكن لماذا نبحث في المخطط إذا أردنا Zin؟؟

لأننا عندما نريد إيجادها نحن نمشي على الخط مسافة lوهذا يجعل زاوية معامل الانعكاس تتغير بمقدار $2\beta l$ هذا التغير في الزاوية يظهر على مخطط سميث على شكل دوران حول المركز ولكن في الحقيقة هي حركة انسحابية من الحمل نحو المولد

(بالمثال الشامل بخطوات بسيطة ومفهومة حنعرف كيف نلاقيها)

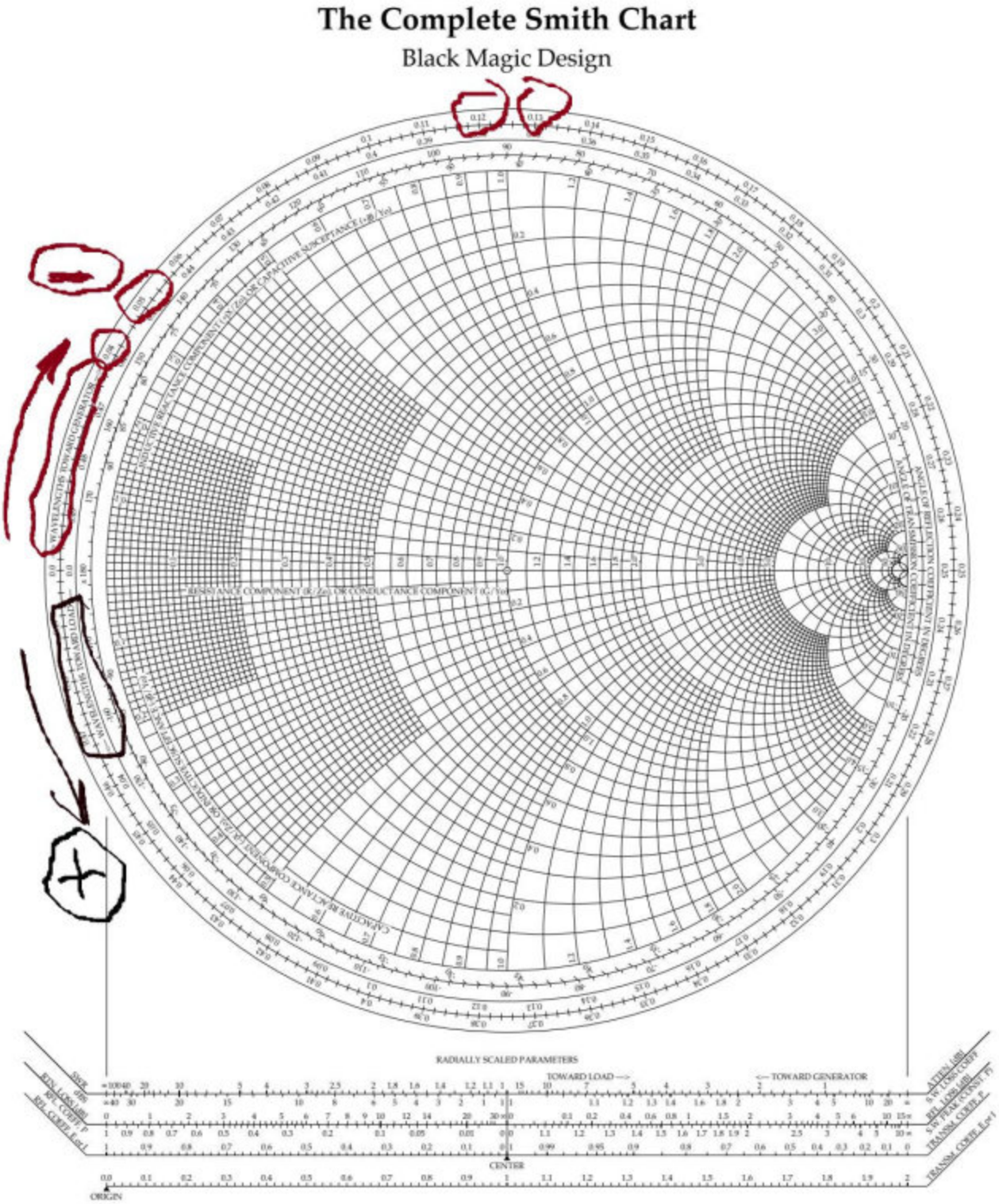
على المخطط نجد:

قد تم تحديد باتجاه المولد مع جهة الدوران له (مع عقارب الساعة) وباتجاه الحمل مع جهة الدوران له (عكس عقارب الساعة)

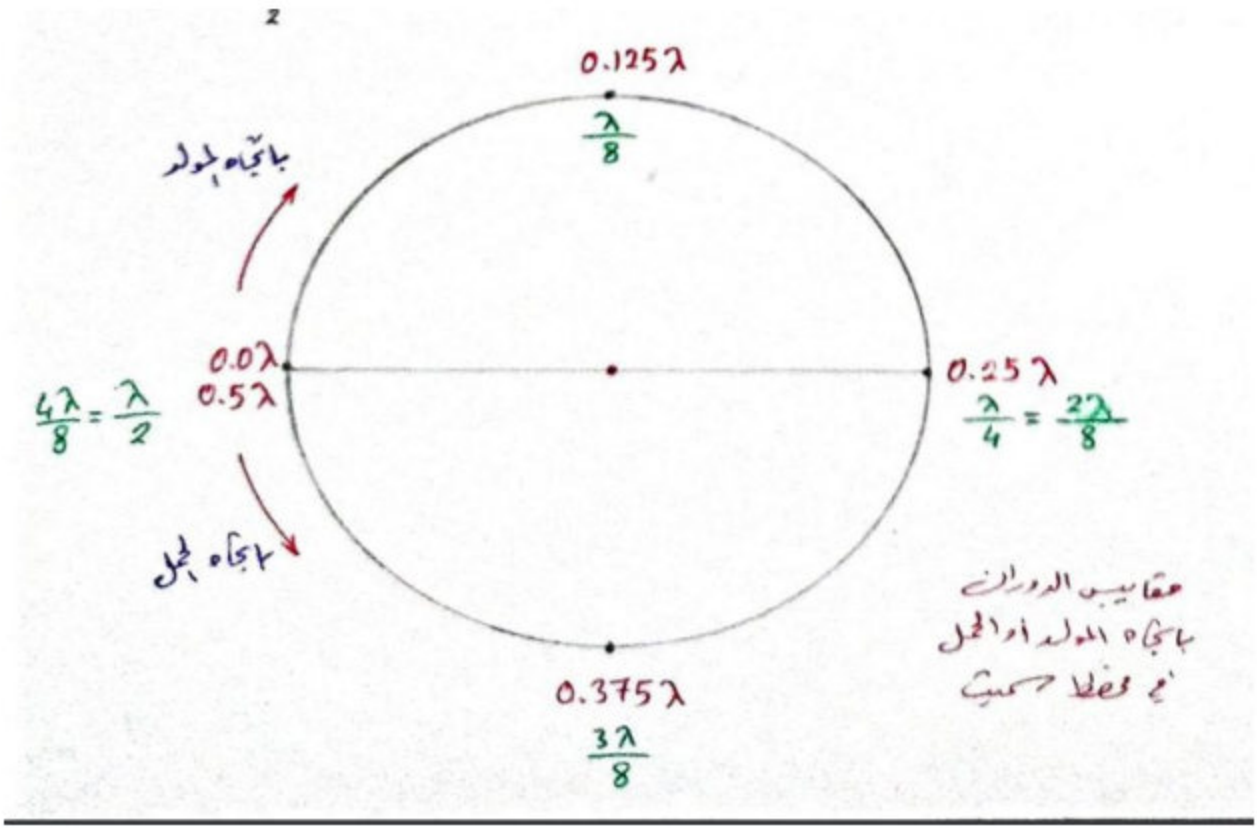
ونلاحظ الأرقام بعد عبارة WAVELENGTHS TOWARD GENERATOR هي

0.04,0.06,0.05,وهكذا هذه الأرقام في الحقيقة مضروبة بλولكن لاتظهر على المخطط بشكل واضح





لاحظ الصورة التالية تفسر بشكل أوضح الأرقام المضروبة بـ λ ونريد بالتحديد الانتباه إلى:



لماذا الدورة الكاملة أي(2π)في مخطط سميث تساوي نصف طول الموجة(التفسير الفيزيائي لها)؟

بسبب دورية الأمواج المستقرة التي تتكرر كل $\lambda/2$وخط النقل ذي الطول $\lambda/2$ يُرجع الموجة كما كانت أي ينقل الموجة دون تغيير (يعني الممانعات تبقى نفسها)

ولإثبات ذلك بصورة أوضح:

$$2\beta l = 2\pi$$
$$\beta l = \pi$$

نعلم أن

$$\beta = \frac{2\pi}{\lambda}$$

$$\frac{2\pi}{\lambda} l = \pi$$

فيكون:

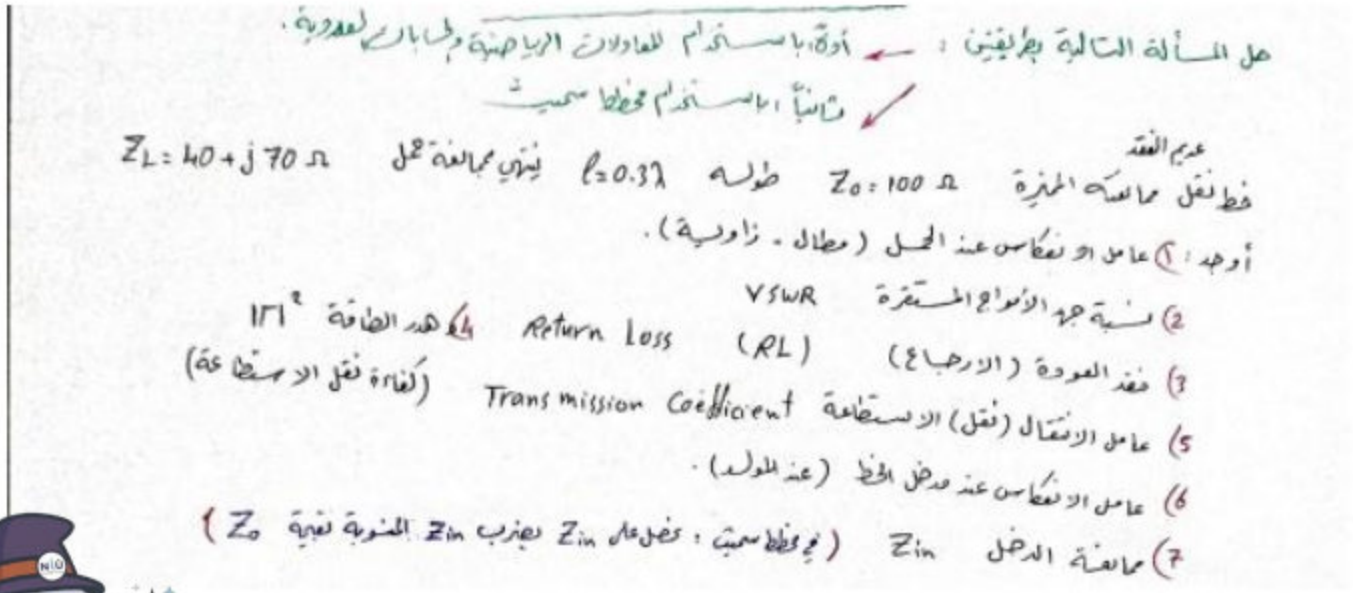
$$l = \frac{\lambda}{2}$$

الآن سنأخذ مثال شامل



جهزوا البيكار والقلم والمحاية وخلونا نبلش

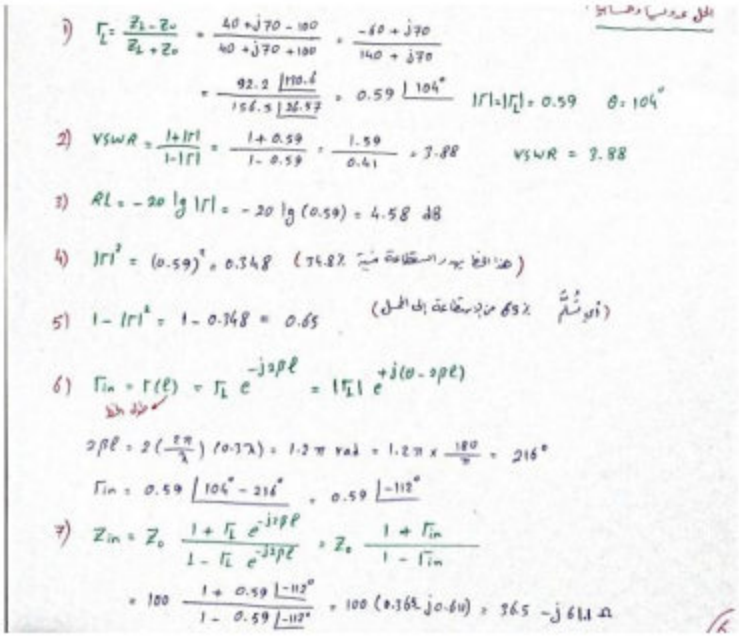
ملاحظة:سنهتم بالتفصيل بمخطط سميث فقط لأنه هو الغاية أما رياضياً هو عبارة عن قانون تعويض





ملاحظة قبل البدء : خلي قلم الرصاص مبري منيح عشان فرق الميلي

الحل رياضياً:



الحل بواسطة مخطط سميث:

الطلب الأول عامل الانعكاس عند الحمل؟

اولاً نقوم بإيجاد z_lالمنسوبة:

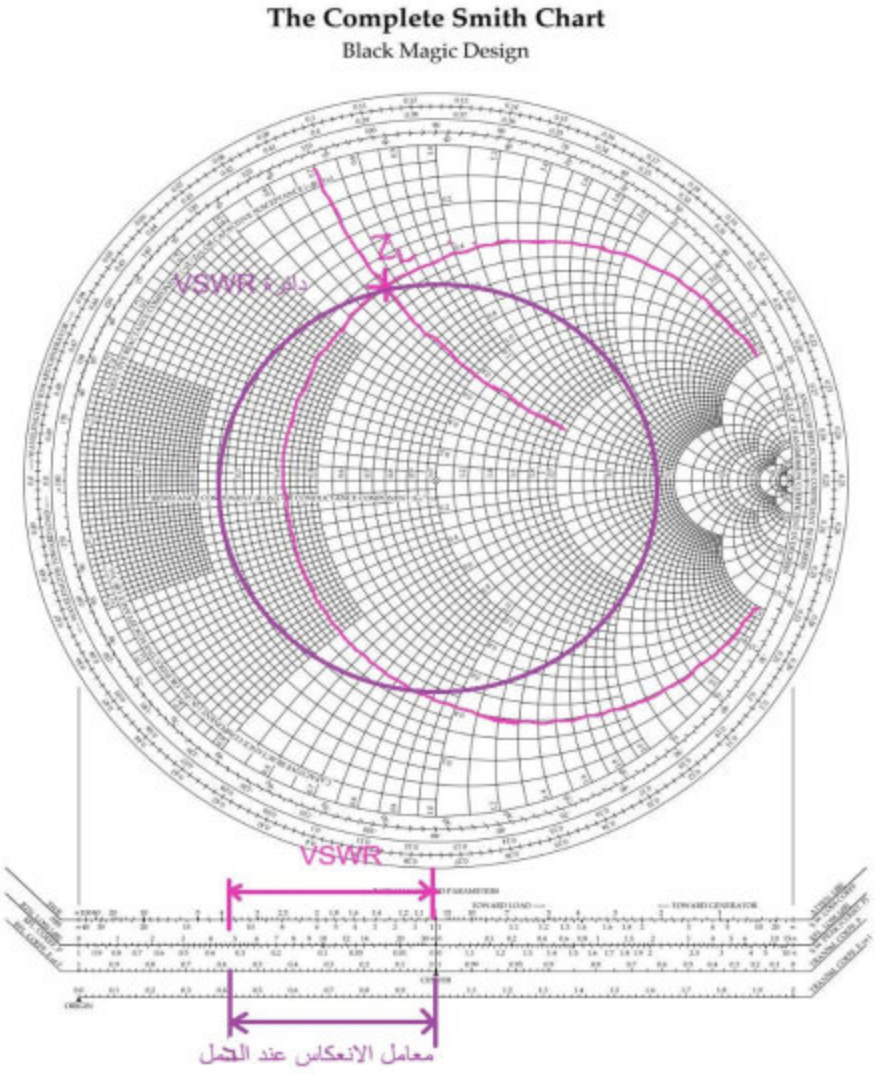
$$z_L = \frac{z_L}{z_0} = 0.4 + 0.7j$$

نرسم دائرة المقاومة وقوس المفاعَلة ثم نضع ابرة البيكار في مركز المخطط ونمرر البيكار من z_L المنسوبة ونحافظ على فتحة البيكار ثم من خلال" مسطرة المخطط" نقوم بحساب عامل الانعكاس عند الحمل إحدى المساطر مكتوب عليها REL COEFF E OR I

الطلب الثاني:

بالمحافظة على نفس فتحة البيكار نقوم بحساب الVSWR

بهي الصورة بدل ما حط البيكار متل فوق وضعت خطوط بتمثل ابرة البيكار والقلم لتكون الصورة أوضح

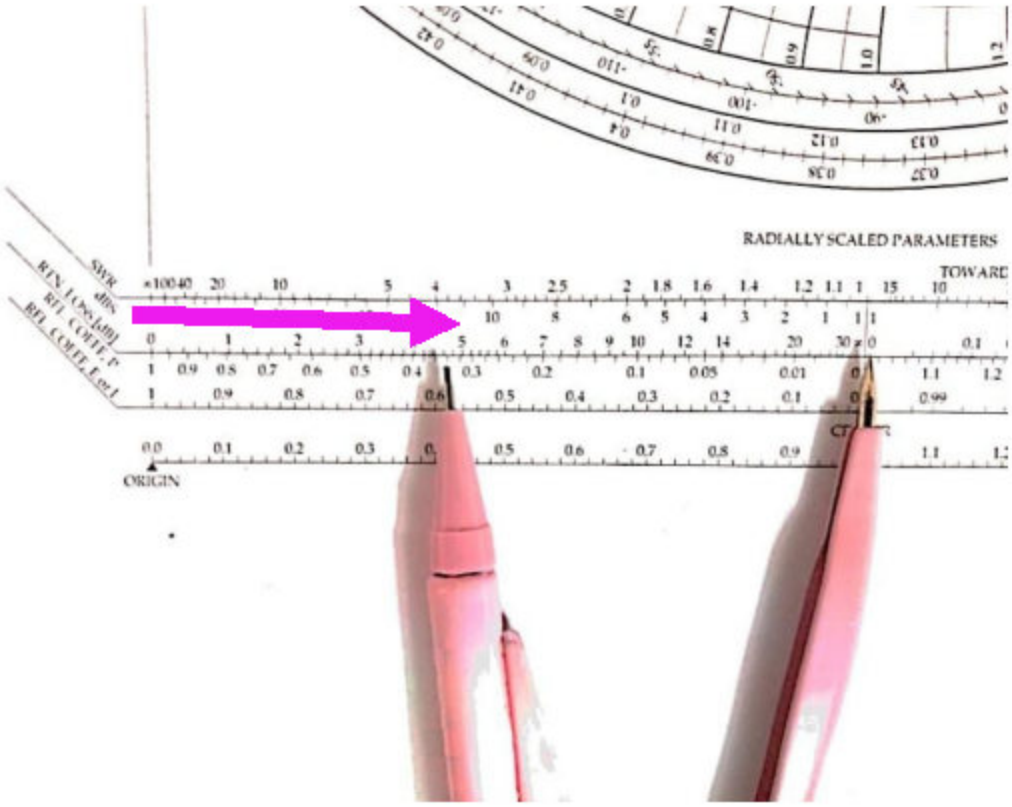


الطلب الثالث:

فقد العودة (الإرجاع):return loss

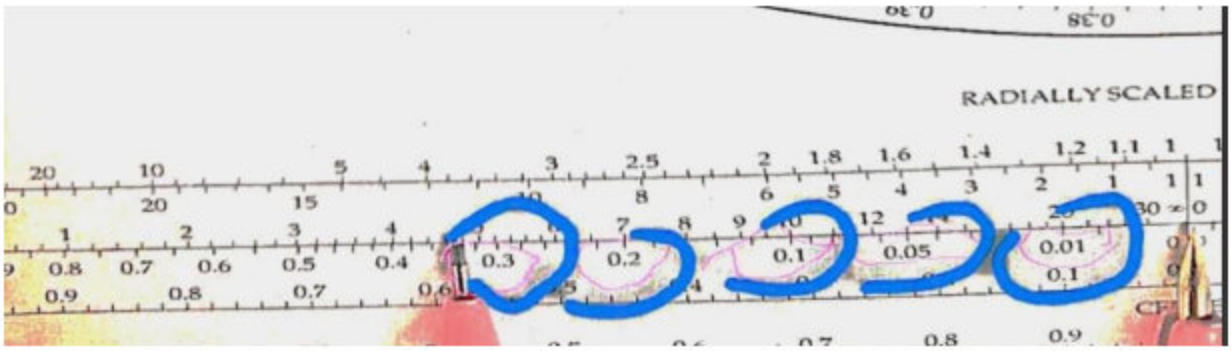
يتم إيجاده من خلال المحافظة على نفس فتحة البيكار حيث الابرة تكون عند مركز المسطرة التي مكتوب عليهاRTN LOSS[dB]ولكن("تتم قراءة ما تبقى كما ستوضح الصورة")

أي تتم القراءة من اليسار على اليمين فيكون تقريباً يساوي4.6



الطلب الرابع:

هدر الطاقة نفس مسطرة فقد العودة من تحت مكتوب عليها RFL COEFF,PوPgتعني استطاعة ونثبت ارة البيكار عند المركز ونقرأ الأرقاهالي ""من تحت"" كما في الصورة التالية:

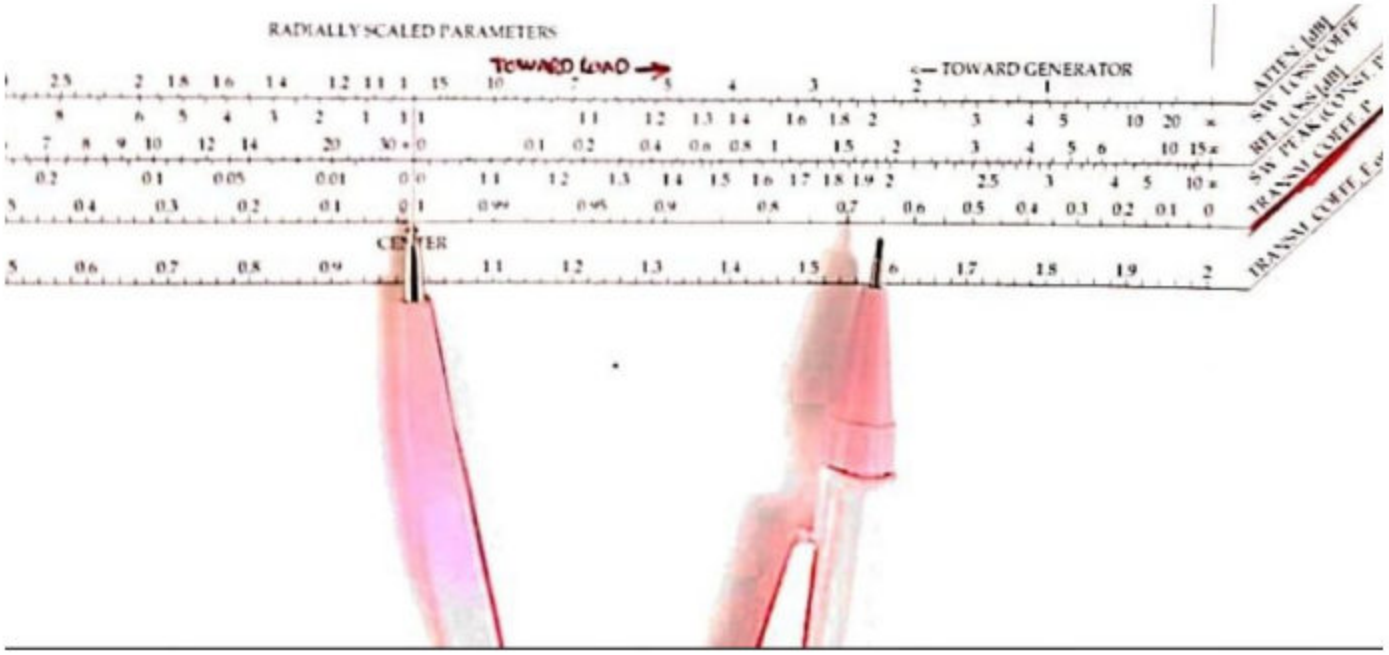


وتقريباً بكون0.35

الطلب الخامس:

عامل الانتقال او نقل الاستطاعة

ملاحظة: نقل الاستطاعة يكون للحمل لهيك باخد من ال CENTERعلى اليمين والمسطرة يكون مكتوب عليهاTRANSM .COEFF,P كما في الصورة التالية:



لاحظوا كيف مكتوب TOWARD LOADوالسهم (علمتن بالأحمر مع المسطرة الي بدنا نقرأ أرقامها)

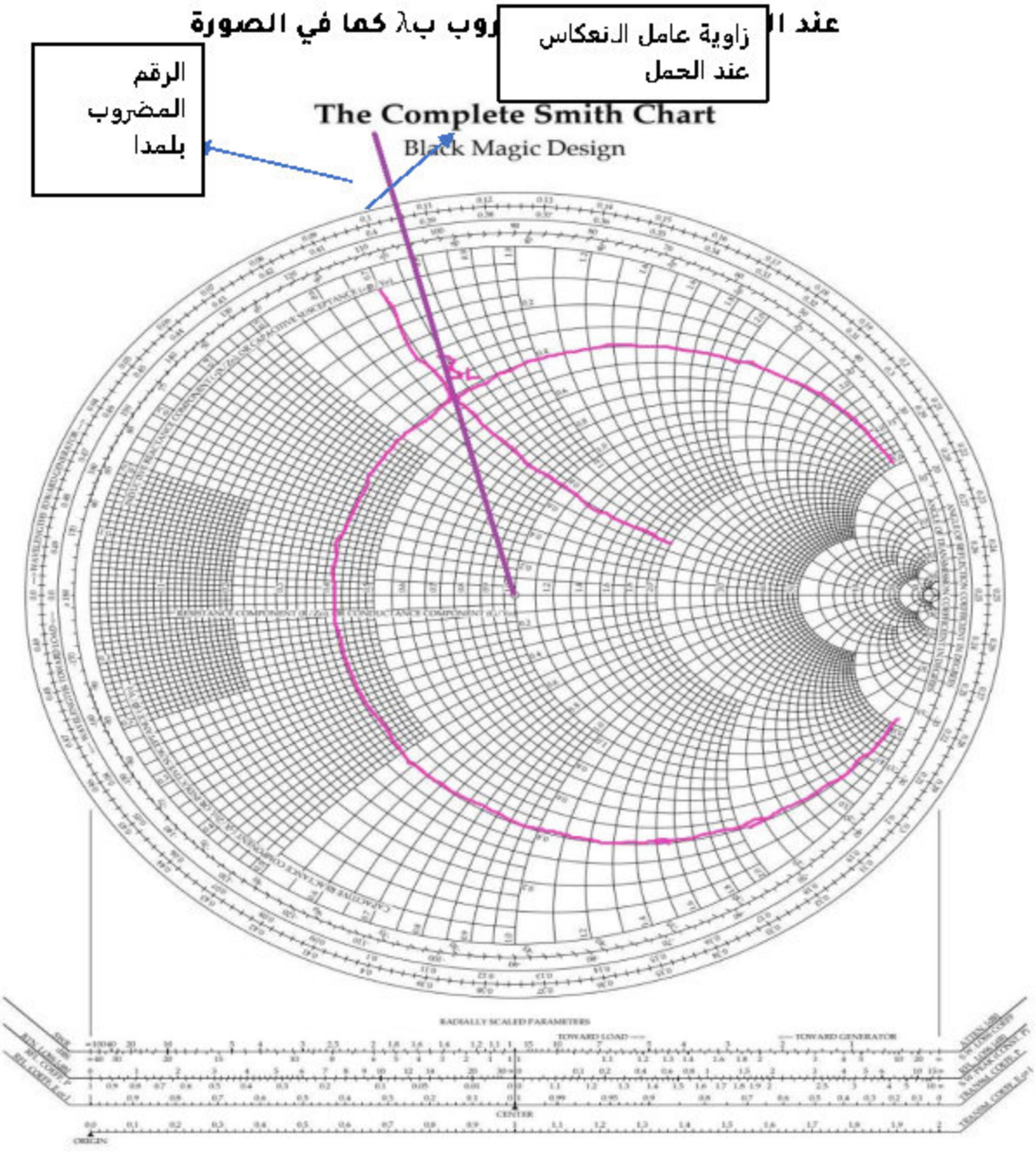


الطلب السادس:

عامل الانعكاس عند مدخل الخط (أي عند المولد

الخطوة الأولى:

نمد خط من مركز المخطط مروراً ب z_L المنسوبة إلى أعلى شي ثم نقرأ طور عامل الانعكاس عند ال... مضروب بλ كما في الصورة



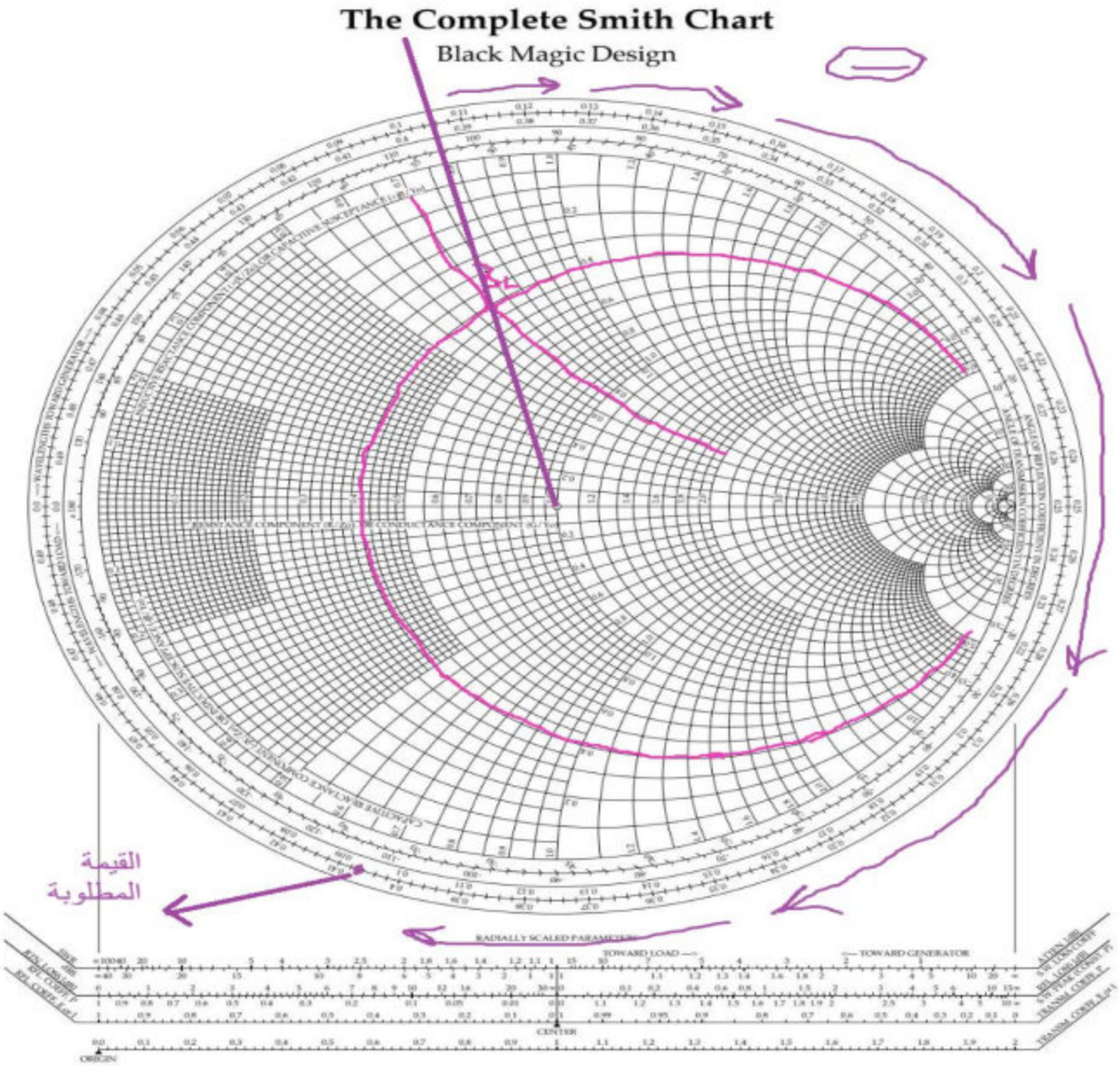
تقريباً طور عامل الانعكاس عند الحمل106 درجة والرقم هو0.106لمدا

الخطوة الثانية:

نعلم أن مطال عامل الانعكاس ثابت حيث ان الخط عديم الضياع لكن الطور هو الذي يتغير وجدنا ان زاوية الطور عند الحمل 104 درجة بدنا ننتقل من الحمل باتجاه المولد يعني بدنا نمشي كامل طول الخط فلهيك الرقم الي طلع معنا مضروب ب لمدا اجمع له 0.3λفيكون:

$$0.106\lambda + 0.3\lambda = 0.406\lambda$$

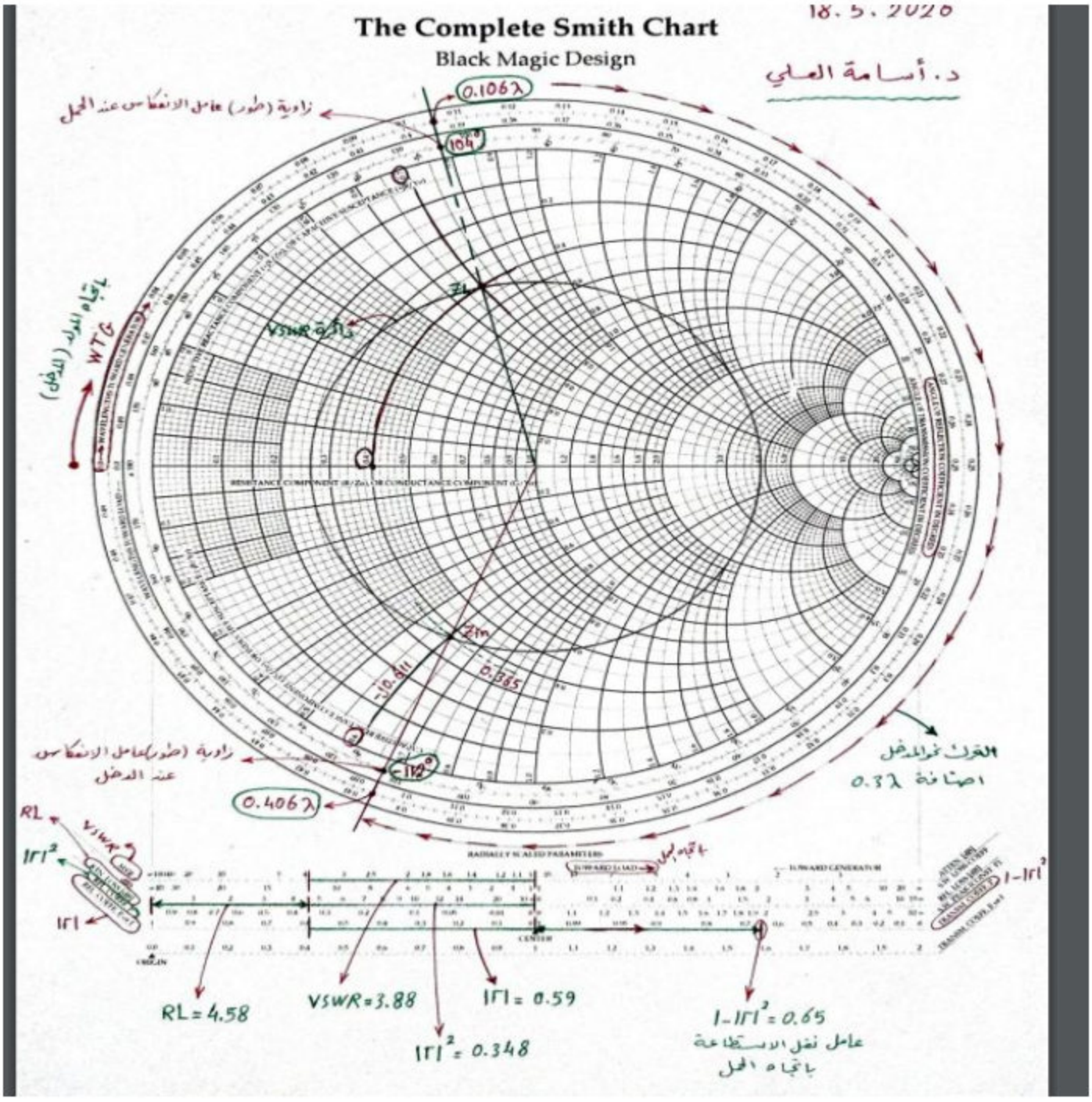
يعني لازم 0.4وشوي فأتجه مع عقارب الساعة الى القيمة المطلوبة



نقرأ منه طور عامل الانعكاس عند الدخل ويكون تقريبا-112درجة

الطلب السادس: إيجاد ممانعة الدخل

كل ممانعة لها عامل انعكاس خاص بها ولذلك يجب أولاً حساب عامل الانعكاس عند الدخل ثم نمدد ليتقاطع مع دائرة الVSWR ونقطة التقاطع تكون هي ممانعة الدخل ونقرأها كدائرة مقاومة وقوس مفاعَلة (وأكيد ما حننسى نضربها بZO لإيجاد القيمة الحقيقية لها وليس المنسوبة)



وفي الختام اصدق النيّة واصدق في التعب اخلص في عملك فأنت مسلم والمسلم يتقن في عمله انّ النعيم لا يُدرك بالنعيم أبداً وتذكر قول ابن القيم "لو همّ احدكم بإزالة جبل وهو واثق بالله لأزاله" ملاحظاتك: